

# 狭义相对论

---

杨国梁

---

# 目录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 前言                      | 1  |
| 第 1 章 对称双生子实验           | 1  |
| 1.1 实验过程                | 1  |
| 1.2 钟慢效应                | 2  |
| 1.3 对称性约束               | 2  |
| 1.4 实验结论                | 2  |
| 第 2 章 洛伦兹变换的推导          | 3  |
| 2.1 公理设定                | 3  |
| 2.2 建立一般线性变换形式          | 3  |
| 2.2.1 约束 1: 追踪 $S'$ 的原点 | 4  |
| 2.2.2 约束 2: 相对性原理       | 4  |
| 2.3 引入恒定速度              | 5  |
| 2.4 确定参数 $A$            | 6  |
| 2.5 最终形式                | 7  |
| 第 3 章 麦克斯韦方程组           | 8  |
| 3.1 问题的提出               | 8  |
| 3.2 洛伦兹变换               | 8  |
| 3.3 麦克斯韦方程组             | 10 |
| 3.3.1 四维势与电磁场张量         | 10 |
| 3.3.2 非齐次麦克斯韦方程组        | 13 |
| 3.3.3 齐次麦克斯韦方程组         | 15 |
| 3.4 协变性与电磁场的变换          | 18 |
| 3.4.1 物理量的洛伦兹变换         | 18 |
| 3.4.2 非齐次方程的协变性         | 19 |
| 3.4.3 齐次方程的协变性          | 20 |

---

|       |                    |    |
|-------|--------------------|----|
| 3.4.4 | 电磁场的变换关系 . . . . . | 20 |
| 3.4.5 | 小结 . . . . .       | 24 |
| 参考文献  |                    | 25 |

# 表索引

|     |                           |    |
|-----|---------------------------|----|
| 3.1 | 有源项 4 维 3 维对应关系 . . . . . | 15 |
| 3.2 | 无源项 4 维 3 维对应关系 . . . . . | 18 |

# 前言

- 章节 1：设计一个完全镜像对称的双生子实验，以对称性约束检验“钟慢效应”的测量解释与随身时钟物理过程之间的区分。
- 章节 2：不预设“光”这一具体物理对象，仅从线性性、不变速度与群结构三条弱前提出发，严格导出洛伦兹变换；
- 章节 3：将麦克斯韦方程组改写为四维张量形式，逐分量验证其与三维矢量方程的对应关系，证明其在洛伦兹变换下的协变性，并导出电场与磁场的变换关系；

本项研究的逻辑推演，代数验证，格式整理，内容校验，有 DeepSeek 和 WorkBuddy 的深度参与和帮助，特此致谢。

杨国梁

2026 年 10 月

# 第 1 章 对称双生子实验

本章设计一个完全镜像对称的双生子实验，检验“钟慢效应”这一测量结果与随身时钟物理过程之间的关系。

## 1.1 实验过程

**定义 1.1** (实验对象). 设惯性参考系  $S$  中存在两个质点  $A$  和  $B$ 。在时空原点  $O$  处， $A$  与  $B$  相遇并完成时钟对表。设此时  $S$  系的坐标时  $t = 0$ ，两者的随身时钟时（携带的时钟读数）分别记为  $\tau_A$  和  $\tau_B$ ，且设  $\tau_A = \tau_B = 0$ 。

**定义 1.2** (路径分段). 从  $O$  点出发， $A$  和  $B$  分别沿两条完全镜像对称的空间路径运动，在时空点  $M$  再次相遇。其路径分为两个阶段：

1. 弧线段  $O \rightarrow P$  与  $O \rightarrow Q$ ： $A$  经过弧线到达点  $P$ ， $B$  经过完全镜像的弧线到达点  $Q$ 。这两段过程包含了加速与转向。
2. 直线段  $P \rightarrow M$  与  $Q \rightarrow M$ ：设  $A$  到达  $P$  点后，从点  $P$  开始以恒定速度  $v$  沿直线向  $M$  运动， $B$  到达  $Q$  点后，从点  $Q$  开始以恒定速度  $-v$  沿直线向  $M$  运动。

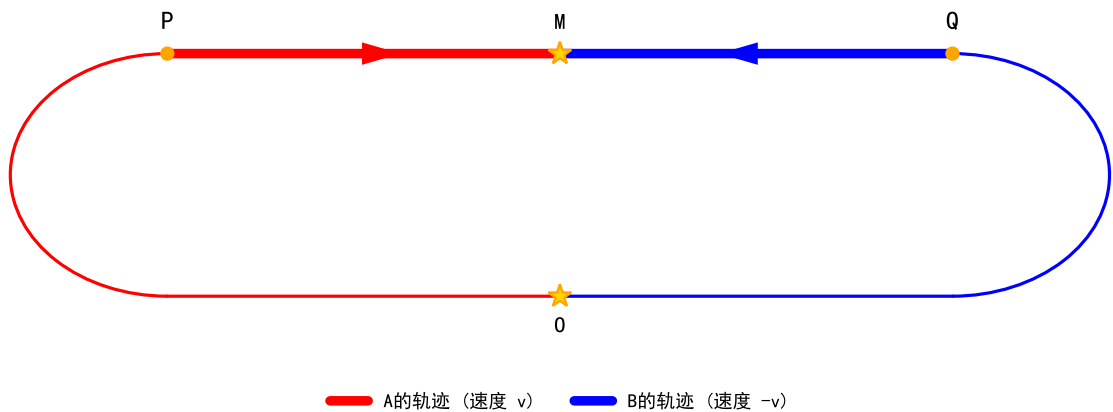


图 1.1: 对称双生子实验

**公理 1.1** (对称性公理). 根据实验设定，路径  $O \rightarrow P \rightarrow M$  与  $O \rightarrow Q \rightarrow M$  关于中心轴

$OM$  完美镜像对称。即： $A$  和  $B$  的物理经历在空间几何与动力学上完全等价。这一对称性在逻辑上确立了  $A$  与  $B$  的身份平等与可互换性。

## 1.2 钟慢效应

本章只研究路径分段（定义 1.2）中第 2 阶段直线段的惯性运动过程。

在  $A$  的静止参考系  $S_A$  中， $B$  以相对速度  $v_{B/A}$  运动。根据洛伦兹变换， $A$  测量  $B$  的时间会发生膨胀式 1.1。

$$\Delta t_A = \gamma \left( \Delta t_B + \frac{v_{B/A} \Delta x_B}{c^2} \right) \implies \Delta t_B = \frac{1}{\gamma} \Delta t_A \quad (1.1)$$

式 1.1 中， $B$  的静止位置处  $\Delta x_B = 0$ ， $\Delta t_B$  是  $A$  在  $S_A$  系中通过洛伦兹变换计算出的时间，揭示了  $A$  测量  $B$  的时间流逝更慢。同理，在  $B$  的静止参考系  $S_B$  中， $B$  也会得出  $A$  的时间流逝更慢的结论。

## 1.3 对称性约束

根据对称性公理 1.1， $A$  和  $B$  经历了完全镜像对称的物理过程。在  $M$  点相遇时，两者随身时钟时相等，即式 1.2。

$$\tau_A = \tau_B \quad (1.2)$$

## 1.4 实验结论

在满足狭义相对论条件的前提下，狭义相对论测量时得到的“时间不一致”，与对称性确定的“随身时钟时相等”发生了冲突。这说明：狭义相对论测量出的时间差异，并不等同于物理上时钟实际经历的差异。“钟慢效应”是特定理论下的测量结果，它不等同于随身时钟读数的物理过程的真实发生。

## 第 2 章 洛伦兹变换的推导

### 2.1 公理设定

洛伦兹变换的推导，只需立足于三条最弱的前提：变换的线性性、不变速度的存在，以及变换集合的群结构。换言之，我们并不预设“光”这一具体物理对象，而只假定时空具有均匀性与各向同性，并存在一个在所有惯性系中取值相同的特征速度  $c$ 。

**公理 2.1** (均匀性假设 (线性变换)). 空间是均匀的，时间是均匀的。因此，两个惯性系  $S$  和  $S'$  之间的坐标变换必须是线性变换 (齐次线性变换加平移，这里取原点重合的齐次部分)。

**公理 2.2** (存在不变速度). 存在一个恒定的特征速度  $c$ ，在任何参考系中，沿任意方向测量该速度都恒为  $c$ 。这意味着如果  $x = ct$ ，则在  $S'$  中必有  $x' = ct'$ ；若  $x = -ct$ ，则  $x' = -ct'$ 。

**公理 2.3** (协变性 (群结构)). 所有的空间方向是对称的 (各向同性)，且变换构成的集合必须形成“群”：即连续做两次变换等于做一次变换，且存在逆变换回到原坐标系。

### 2.2 建立一般线性变换形式

设  $S'$  系相对于  $S$  系以速度  $v$  沿  $x$  轴正向运动， $y, z$  轴不变。由于空间的各向同性，以及为了保持  $x - t$  平面的独立性，线性变换的通式可以写为 (设坐标原点在  $t = 0, x = 0$  时重合)：

$$x' = Ax + Bt \quad (2.1)$$

$$t' = Cx + Dt \quad (2.2)$$

其中  $A, B, C, D$  是待定的常数 (依赖于  $v$  和  $c$ )。



### 2.2.1 约束 1：追踪 $S'$ 的原点

$S'$  的原点  $x' = 0$ ，在  $S$  系中对应  $x = vt$ 。代入式 2.1：

$$0 = A(vt) + Bt \implies B = -Av$$

于是式 2.1 变为式 2.3。

$$x' = A(x - vt) \quad (2.3)$$

### 2.2.2 约束 2：相对性原理

由式 2.3 和式 2.2 得到变换矩阵为式 2.4。

$$\Lambda = \begin{pmatrix} A & -Av \\ C & D \end{pmatrix} \quad (2.4)$$

$S$  系相对于  $S'$  系以速度  $-v$  运动。根据线性变换的群性质，从  $S'$  到  $S$  的逆变换必须具有相同的数学形式。

首先计算一般线性变换的行列式为式 2.5。

$$\det(\Lambda) = AD + AvC = A(D + vC) \quad (2.5)$$

设  $\det(\Lambda) \neq 0$ ，否则变换不可逆，与群结构公理矛盾。式 2.4 逆矩阵为式 2.6。

$$\Lambda^{-1} = \frac{1}{\det(\Lambda)} \begin{pmatrix} D & Av \\ -C & A \end{pmatrix} \quad (2.6)$$

由此得到从  $S'$  到  $S$  的变换方程：

$$x = \frac{D}{A(D + vC)}x' + \frac{Av}{A(D + vC)}t' \quad (2.7)$$

由于  $S$  系相对于  $S'$  系以  $-v$  运动， $S$  系的原点 ( $x = 0$ ) 在  $S'$  系中满足  $x' = -vt'$ 。代入上式：

$$0 = \frac{D}{A(D + vC)}(-vt') + \frac{Av}{A(D + vC)}t' \quad (2.8)$$

消去公因子后得：

$$-Dv + Av = 0 \implies D = A \quad (2.9)$$

现在，变换矩阵的形式缩小为：

$$\begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & -Av \\ C & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} \quad (2.10)$$

## 2.3 引入恒定速度

我们要求存在一个速度  $c$ ，在  $S$  系中满足  $x = ct$ ，且变换到  $S'$  系后依然满足  $x' = ct'$ 。代入式 2.3 和式 2.2 的形式：

$$x' = A(ct - vt) = A(c - v)t$$

$$t' = C(ct) + At = (Cc + A)t$$

因为要求  $x' = ct'$ ，代入得到：

$$A(c - v)t = c(Cc + A)t$$

消去  $t$  ( $t > 0$ )，得：

$$\begin{aligned} A(c - v) &= c(Cc + A) \\ Ac - Av &= Cc^2 + Ac \\ -Av &= Cc^2 \implies C = -\frac{Av}{c^2} \end{aligned} \quad (2.11)$$

现在，我们的变换矩阵变成了只依赖参数  $A$  的形式：

$$x' = A(x - vt) \quad (2.12)$$

$$t' = A\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) \quad (2.13)$$

## 2.4 确定参数 $A$

我们需要确定  $A$ 。利用变换的”群”性质：如果从  $S$  到  $S'$  用速度  $v_1$ ，从  $S'$  到  $S''$  用速度  $v_2$ ，那么从  $S$  直接到  $S''$  必须等价于一次速度为  $v_3$  的变换。

或者，直接利用群结构的闭合性：做一次速度为  $v$  的变换，再做一次速度为  $-v$  的变换，必须回到原始坐标系。即：矩阵的逆变换必须等于速度为  $-v$  的变换。从矩阵形式：

$$\Lambda(v) = \begin{pmatrix} A & -Av \\ -Av/c^2 & A \end{pmatrix}$$

逆矩阵  $\Lambda(v)^{-1}$  应该等于  $\Lambda(-v)$ ：

$$\Lambda(-v) = \begin{pmatrix} A & Av \\ Av/c^2 & A \end{pmatrix}$$

计算  $\Lambda(v)$  的逆矩阵（行列式  $\det = A^2 - A^2v^2/c^2 = A^2(1 - v^2/c^2)$ ）：

$$\Lambda(v)^{-1} = \frac{1}{A^2(1 - v^2/c^2)} \begin{pmatrix} A & Av \\ Av/c^2 & A \end{pmatrix} = \frac{1}{A(1 - v^2/c^2)} \begin{pmatrix} 1 & v \\ v/c^2 & 1 \end{pmatrix}$$

令  $\Lambda(v)^{-1} = \Lambda(-v)$ ，即：

$$\frac{1}{A(1 - v^2/c^2)} \begin{pmatrix} 1 & v \\ v/c^2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & Av \\ Av/c^2 & A \end{pmatrix}$$

比较矩阵的左上角元素：

$$\frac{1}{A(1 - v^2/c^2)} = A \implies A^2(1 - v^2/c^2) = 1$$

解得：

$$A = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \equiv \gamma \quad (2.14)$$

（这里取正号，因为要求  $v = 0$  时变换退化为恒等变换  $A = 1$ 。）

## 2.5 最终形式

将  $A = \gamma$  代入式 2.12 和式 2.13，我们得到洛伦兹变换式 2.15 与式 2.16。

$$x' = \gamma(x - vt) \quad (2.15)$$

$$t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) \quad (2.16)$$

写成矩阵形式 2.17 。

$$\begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v \\ -\gamma v/c^2 & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} \quad (2.17)$$

## 第 3 章 麦克斯韦方程组

### 3.1 问题的提出

在经典力学中，惯性系  $S$  和  $S'$ （其中  $S'$  以恒定速度  $v$  沿  $x$  轴相对  $S$  运动）之间的坐标变换由伽利略变换描述为式 3.1。

$$\begin{cases} t' = t \\ x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \quad (3.1)$$

然而，麦克斯韦方程组预言了真空中光速  $c$  为一个普适常数，见式 3.2。

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \quad (3.2)$$

这与伽利略变换下的速度合成法则相矛盾。

### 3.2 洛伦兹变换

爱因斯坦基于以下两条原理构建了狭义相对论：

**相对性原理：**所有物理定律在所有惯性参考系中具有相同的形式。

**光速不变原理：**在任何惯性参考系中，真空中的光速  $c$  都相同。

满足这两条原理的坐标变换是洛伦兹变换。采用四维闵可夫斯基时空坐标  $\mathbf{x}^\nu = (ct, x, y, z)$ ，将时间分量乘以  $c$ ，即使用  $x_0 = ct$ ，是为了让四个分量具有相同的长度量纲，这样在变换矩阵中各个元素都是无量纲的。

洛伦兹变换式 3.3。

$$\begin{cases} t' = \gamma \left( t - \frac{v}{c^2} x \right) \\ x' = \gamma (x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \quad (3.3)$$

其中,  $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ , 为洛伦兹因子。

初始时  $S$  系和  $S'$  系的原点重合,  $S'$  系沿  $x$  轴以速度  $v$  运动。从  $S$  系到  $S'$  矩阵形式的洛伦兹变换为式 3.4。

$$\mathbf{x}'^\mu = \Lambda_\nu^\mu \mathbf{x}^\nu \quad (3.4)$$

其中, 式 3.4 中的  $\Lambda_\nu^\mu$  为洛伦兹变换矩阵式 3.5。

$$\Lambda_\nu^\mu = \begin{bmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.5)$$

$$\mathbf{x}'^\mu = \begin{bmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} \quad (3.6)$$

$$\mathbf{x}^\nu = \begin{bmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad (3.7)$$

$$\beta = \frac{v}{c} \quad (3.8)$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad (3.9)$$

将矩阵乘法展开, 并代入式 3.8, 得到式 3.10、式 3.11、式 3.12、式 3.13, 合起来就是非矩阵形式的洛伦兹变换式 3.3。

$$t' = \frac{1}{c} (\gamma(ct) + (-\gamma\beta)x + 0 \cdot y + 0 \cdot z) = \gamma t - \gamma \frac{\beta}{c} x = \gamma \left( t - \frac{v}{c^2} x \right) \quad (3.10)$$

$$x' = (-\gamma\beta)(ct) + \gamma x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = \gamma x - \gamma\beta ct = \gamma(x - vt) \quad (3.11)$$

$$y' = 0 \cdot ct + 0 \cdot x + 1 \cdot y + 0 \cdot z = y \quad (3.12)$$

$$z' = 0 \cdot ct + 0 \cdot x + 0 \cdot y + 1 \cdot z = z \quad (3.13)$$

从  $S'$  系到  $S$  的矩阵形式逆变换为式 3.14, 其中, 式 3.15 中的  $\Lambda_\mu^\nu$  是式 3.5 中  $\Lambda_\nu^\mu$  的逆矩阵。

$$\mathbf{x}^\nu = \Lambda_\mu^\nu \mathbf{x}'^\mu \quad (3.14)$$

$$\Lambda_\mu^\nu = \begin{bmatrix} \gamma & \gamma\beta & 0 & 0 \\ \gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.15)$$

逆变换的非矩阵形式为式 3.16。

$$\begin{cases} t = \gamma \left( t' + \frac{v}{c^2} x' \right) \\ x = \gamma (x' + vt') \\ y = y' \\ z = z' \end{cases} \quad (3.16)$$

### 3.3 麦克斯韦方程组

将麦克斯韦方程组改写为四维时空中的张量形式。

#### 3.3.1 四维势与电磁场张量

电磁场张量  $\mathbf{F}^{\mu\nu}$  由四维势的定义为式 3.17, 统一了电场和磁场。

$$\mathbf{F}^{\mu\nu} = \partial^\mu \mathbf{A}^\nu - \partial^\nu \mathbf{A}^\mu \quad (3.17)$$

四维势  $\mathbf{A}^\mu$  为式 3.18,  $\phi$  是标量势,  $\mathbf{A}$  是矢量势。

$$\mathbf{A}^\mu = \left( \frac{\phi}{c}, \mathbf{A} \right) = \left( \frac{\phi}{c}, A_x, A_y, A_z \right) \quad (3.18)$$

$\partial^\mu$  是四维梯度算符，为式 3.19。

$$\partial^\mu = \left( \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, -\nabla \right) = \left( \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, -\frac{\partial}{\partial x}, -\frac{\partial}{\partial y}, -\frac{\partial}{\partial z} \right) \quad (3.19)$$

### 3.3.1.1 张量定义到矩阵

电场和磁场由势定义为式 3.20 和式 3.21，文献<sup>[1]</sup> 240 页。

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad (3.20)$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} \quad (3.21)$$

式 3.20 的分量形式为式 3.22，式 3.21 的分量形式<sup>[1]</sup> 173 页为式 3.23、式 3.24、式 3.25。

$$E_i = -\frac{\partial \phi}{\partial x^i} - \frac{\partial A^i}{\partial t} \quad (3.22)$$

$$B_x = (\nabla \times \mathbf{A})_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \quad (3.23)$$

$$B_y = (\nabla \times \mathbf{A})_y = \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \quad (3.24)$$

$$B_z = (\nabla \times \mathbf{A})_z = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \quad (3.25)$$

### 上三角元素

根据式 3.17 计算  $\mathbf{F}^{\mu\nu}$  中的上三角元素。

$\mu = \nu = i$  代入式 3.17 得到式 3.26。

$$F^{ii} = \partial^i A^i - \partial^i A^i = 0 \quad (3.26)$$

时间-空间分量， $\mu = 0, \nu = i$  代入式 3.17，化简后代入式 3.22 得到式 3.27。



$$\begin{aligned}
F^{0i} &= \partial^0 A^i - \partial^i A^0 \\
&= \frac{1}{c} \frac{\partial A^i}{\partial t} - \left( -\frac{\partial}{\partial x^i} \right) \left( \frac{\phi}{c} \right) \\
&= \frac{1}{c} \left( \frac{\partial A^i}{\partial t} + \frac{\partial \phi}{\partial x^i} \right) \\
&= -\frac{E_i}{c}
\end{aligned} \tag{3.27}$$

空间-空间分量， $\mu = i, \nu = j$  代入式 3.17 得到式 3.28，其中  $i, j = 1, 2, 3$ 。

$$F^{ij} = \partial^i A^j - \partial^j A^i = -\frac{\partial A^j}{\partial x^i} + \frac{\partial A^i}{\partial x^j} \tag{3.28}$$

计算  $F^{12}$ ，代入式 3.28，得到式 3.29。

$$F^{12} = -\frac{\partial A^2}{\partial x^1} + \frac{\partial A^1}{\partial x^2} = -\frac{\partial A_y}{\partial x} + \frac{\partial A_x}{\partial y} = -B_z \tag{3.29}$$

计算  $F^{13}$ ，代入式 3.28，得到式 3.30。

$$F^{13} = -\frac{\partial A^3}{\partial x^1} + \frac{\partial A^1}{\partial x^3} = -\frac{\partial A_z}{\partial x} + \frac{\partial A_x}{\partial z} = B_y \tag{3.30}$$

计算  $F^{23}$ ，代入式 3.28，得到式 3.31。

$$F^{23} = -\frac{\partial A^3}{\partial x^2} + \frac{\partial A^2}{\partial x^3} = -\frac{\partial A_z}{\partial y} + \frac{\partial A_y}{\partial z} = -B_x \tag{3.31}$$

### 矩阵形式

根据式 3.17 的定义可知  $(\mathbf{F}^{\mu\nu})^\top = -\mathbf{F}^{\nu\mu}$ ，电磁场张量  $\mathbf{F}^{\mu\nu}$  是一个反对称二阶张量，可以通过上三角元素对称位置加负号获得下三角的各元素，其矩阵形式为式 3.32。

$$\mathbf{F}^{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{E_x}{c} & -\frac{E_y}{c} & -\frac{E_z}{c} \\ \frac{E_x}{c} & 0 & -B_z & B_y \\ \frac{E_y}{c} & B_z & 0 & -B_x \\ \frac{E_z}{c} & -B_y & B_x & 0 \end{bmatrix} \tag{3.32}$$

利用电磁场张量，麦克斯韦方程组可以简洁地表示为两个协变方程。

### 3.3.2 非齐次麦克斯韦方程组

$$\partial_\mu \mathbf{F}^{\mu\nu} = \mu_0 \mathbf{J}^\nu \quad (3.33)$$

$\partial_\mu$  是协变四维导数式 3.34,  $\mathbf{J}^\nu$  是四维电流密度式 3.33。

$$\partial_\mu = \left( \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right) = \left( \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \quad (3.34)$$

$$\mathbf{J}^\nu = (c\rho, \mathbf{J}) = (c\rho, J_x, J_y, J_z) \quad (3.35)$$

#### 3.3.2.1 高斯电场定律

时间分量当  $\nu = 0$  时, 是  $\partial_\mu$  与  $\mathbf{F}^{\mu\nu}$  的第 0 列点乘, 为式 3.36, 其中  $J^0 = c\rho$ 。

$$\frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{E_x}{c} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{E_y}{c} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{E_z}{c} \right) = \mu_0 c \rho \quad (3.36)$$

式 3.36 两边乘以  $c$ , 得式 3.37。

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \mu_0 c^2 \rho \quad (3.37)$$

利用式 3.2 得  $\mu_0 c^2 = 1/\epsilon_0$ , 代入式 3.37 整理后得到高斯电场定律式 3.38。

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (3.38)$$

#### 3.3.2.2 安培-麦克斯韦定律

磁感应强度  $\mathbf{B}$  的旋度  $\nabla \times \mathbf{B}$  为式 3.39。

$$\nabla \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \quad (3.39)$$

式 3.39 可以展开为三个分量方程式 3.40、式 3.41、式 3.40。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_x = \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} \quad (3.40)$$

$$(\nabla \times \mathbf{B})_y = \frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} \quad (3.41)$$

$$(\nabla \times \mathbf{B})_z = \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} \quad (3.42)$$

由式 3.2 得式 3.43。

$$\frac{1}{c^2} = \mu_0 \epsilon_0 \quad (3.43)$$

空间分量当  $\nu = 1$  时, 是  $\partial_\mu$  与  $\mathbf{F}^{\mu\nu}$  的第 1 列点乘, 为式 3.44, 其中,  $J^1 = J_x$ 。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{-\mathbf{E}_x}{c} \right) + \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} = \mu_0 J_x \quad (3.44)$$

将式 3.43 和式 3.40 代入式 3.44 后整理得式 3.45。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_x - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E_x}{\partial t} = \mu_0 J_x \quad (3.45)$$

当  $\nu = 2$  时, 是  $\partial_\mu$  与  $\mathbf{F}^{\mu\nu}$  的第 2 列点乘, 为式 3.46, 其中,  $J^2 = J_y$ 。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{-\mathbf{E}_y}{c} \right) - \frac{\partial B_z}{\partial x} + \frac{\partial B_x}{\partial z} = \mu_0 J_y \quad (3.46)$$

将式 3.43 和式 3.41 代入式 3.46 后整理得式 3.47。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_y - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E_y}{\partial t} = \mu_0 J_y \quad (3.47)$$

当  $\nu = 3$  时, 是  $\partial_\mu$  与  $\mathbf{F}^{\mu\nu}$  的第 3 列点乘, 为式 3.48, 其中,  $J^3 = J_z$ 。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{-\mathbf{E}_z}{c} \right) + \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} = \mu_0 J_z \quad (3.48)$$

将式 3.43 和式 3.42 代入式 3.48 后整理得式 3.49。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_z - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E_z}{\partial t} = \mu_0 J_z \quad (3.49)$$

当  $\nu = 1, 2, 3$  时, 合并三个分量方程式 3.45、式 3.47、式 3.49 为矢量式 3.50, 此方程给出安培-麦克斯韦定律。

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (3.50)$$

### 3.3.2.3 对应关系

表 3.1 中对 4 维与 3 维对应关系做了总结, 1 个 4 维张量方程包含了 2 个 3 维矢量方程。

表 3.1: 有源项 4 维 3 维对应关系

| 4 维形式                                                  | 3 维形式                                                                                  | 物理定律      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| $\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu, \nu = 0$       | $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$                                            | 高斯电场定律    |
| $\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu, \nu = 1, 2, 3$ | $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \partial_t \mathbf{E}$ | 安培-麦克斯韦定律 |

时间分量 ( $\nu = 0$ ) 对应高斯电场定律, 空间分量 ( $\nu = 1, 2, 3$ ) 对应安培-麦克斯韦定律。

### 3.3.3 齐次麦克斯韦方程组

循环形式为式 3.51。

$$\partial^\lambda \mathbf{F}^{\mu\nu} + \partial^\mu \mathbf{F}^{\nu\lambda} + \partial^\nu \mathbf{F}^{\lambda\mu} = 0 \quad (3.51)$$

或者等价地写成莱维-奇维塔符号形式式 3.52。

$$\epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} \partial_\beta F_{\gamma\delta} = 0 \quad (3.52)$$

#### 3.3.3.1 高斯磁场定律

式 3.51 选择  $(\lambda, \mu, \nu) = (1, 2, 3)$  得到式 3.53。

$$\partial^1 \mathbf{F}^{23} + \partial^2 \mathbf{F}^{31} + \partial^3 \mathbf{F}^{12} = 0 \quad (3.53)$$

将式 3.19 和式 3.32 代入式 3.53, 得到式 3.54。

$$-\frac{\partial}{\partial x}(-B_x) - \frac{\partial}{\partial y}(-B_y) - \frac{\partial}{\partial z}(-B_z) = 0 \quad (3.54)$$

将式 3.54 整理后得高斯磁场定律式 3.55。

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (3.55)$$

### 3.3.3.2 法拉第电磁感应定律

电场  $\mathbf{E}$  的旋度  $\nabla \times \mathbf{E}$  为式 3.56。

$$\nabla \times \mathbf{E} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} \quad (3.56)$$

式 3.56 可以展开为三个分量方程式 3.57、式 3.58、式 3.59。

$$(\nabla \times \mathbf{E})_x = \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \quad (3.57)$$

$$(\nabla \times \mathbf{E})_y = \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \quad (3.58)$$

$$(\nabla \times \mathbf{E})_z = \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \quad (3.59)$$

x-分量式 3.51 选择  $(\lambda, \mu, \nu) = (0, 2, 3)$ ，得到式 3.60。

$$\partial^0 \mathbf{F}^{23} + \partial^2 \mathbf{F}^{30} + \partial^3 \mathbf{F}^{02} = 0 \quad (3.60)$$

将式 3.19 和式 3.32 代入式 3.60 得到式 3.61。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (-B_x) - \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{E_z}{c} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left( -\frac{E_y}{c} \right) = 0 \quad (3.61)$$

将式 3.61 乘  $c$  整理后得式 3.62。

$$-\frac{\partial B_x}{\partial t} - \frac{\partial E_z}{\partial y} + \frac{\partial E_y}{\partial z} = 0 \quad (3.62)$$

将式 3.57 代入式 3.62 得到式 3.63。

$$(\nabla \times \mathbf{E})_x = -\frac{\partial B_x}{\partial t} \quad (3.63)$$

y-分量式 3.51 选择  $(\lambda, \mu, \nu) = (0, 3, 1)$ , 得到式 3.64。

$$\partial^0 \mathbf{F}^{31} + \partial^3 \mathbf{F}^{10} + \partial^1 \mathbf{F}^{03} = 0 \quad (3.64)$$

将式 3.19 和式 3.32 代入式 3.64 得到式 3.65。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (-B_y) - \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{E_x}{c} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left( -\frac{E_z}{c} \right) = 0 \quad (3.65)$$

将式 3.65 乘 c 整理后得式 3.66。

$$-\frac{\partial B_y}{\partial t} - \frac{\partial E_x}{\partial z} + \frac{\partial E_z}{\partial x} = 0 \quad (3.66)$$

将式 3.58 代入式 3.66 得到式 3.67

$$(\nabla \times \mathbf{E})_y = -\frac{\partial B_y}{\partial t} \quad (3.67)$$

z-分量式 3.51 选择  $(\lambda, \mu, \nu) = (0, 1, 2)$ , 得到式 3.68。

$$\partial^0 \mathbf{F}^{12} + \partial^1 \mathbf{F}^{20} + \partial^2 \mathbf{F}^{01} = 0 \quad (3.68)$$

将式 3.19 和式 3.32 代入式 3.68 得到式 3.69。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (-B_z) - \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{E_y}{c} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left( -\frac{E_x}{c} \right) = 0 \quad (3.69)$$

将式 3.61 乘 c 整理后得式 3.70。

$$-\frac{\partial B_z}{\partial t} - \frac{\partial E_y}{\partial x} + \frac{\partial E_x}{\partial y} = 0 \quad (3.70)$$

将式 3.59 代入式 3.70 得到式 3.71

$$(\nabla \times \mathbf{E})_z = -\frac{\partial B_z}{\partial t} \quad (3.71)$$

合并三个分量方程式 3.63、式 3.67、式 3.71 得到法拉第电磁感应定律式 3.72。

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (3.72)$$

### 3.3.3.3 对应关系

表 3.2 中对 4 维与 3 维对应关系做了总结, 1 个 4 维张量方程包含了 2 个 3 维矢量方程。

表 3.2: 无源项 4 维 3 维对应关系

| 4 维形式                                                                                                                                                                                    | 3 维形式                                                                | 物理定律      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| $\partial^\lambda \mathbf{F}^{\mu\nu} + \partial^\mu \mathbf{F}^{\nu\lambda} + \partial^\nu \mathbf{F}^{\lambda\mu} = 0, (\lambda, \mu, \nu) = (1, 2, 3)$                                | $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$                                        | 高斯磁场定律    |
| $\partial^\lambda \mathbf{F}^{\mu\nu} + \partial^\mu \mathbf{F}^{\nu\lambda} + \partial^\nu \mathbf{F}^{\lambda\mu} = 0,$<br>$(\lambda, \mu, \nu) \in [(0, 2, 3), (0, 3, 1), (0, 1, 2)]$ | $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ | 法拉第电磁感应定律 |

## 3.4 协变性与电磁场的变换

证明非齐次麦克斯韦方程组在洛伦兹变换下是协变的, 即证明式 3.83。

### 3.4.1 物理量的洛伦兹变换

在洛伦兹变换下, 物理量按特定规则变换, 二阶电磁场张量式 3.77。 $\mathbf{A}'^\mu$  是四维矢量, 其变换规则为式 3.73。

$$\mathbf{A}'^\mu = \Lambda_\nu^\mu \mathbf{A}^\nu \quad (3.73)$$

偏导数算符  $\partial'^\mu$  在洛伦兹变换下, 坐标微分变换导致偏导数的变换为式 3.74。

$$\partial'^\mu = \Lambda_\nu^\mu \partial^\nu \quad (3.74)$$

在  $S'$  系中, 电磁场张量定义为式 3.75。

$$\mathbf{F}'^{\mu\nu} = \partial'^\mu \mathbf{A}'^\nu - \partial'^\nu \mathbf{A}'^\mu \quad (3.75)$$

根据式 3.73 和式 3.74 的变换规则, 由式 3.75 得式 3.76。

$$\begin{aligned}
F'^{\mu\nu} &= (\Lambda_\rho^\mu \partial^\rho) (\Lambda_\sigma^\nu A^\sigma) - (\Lambda_\sigma^\nu \partial^\sigma) (\Lambda_\rho^\mu A^\rho) \\
&= \Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu \partial^\rho A^\sigma - \Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu \partial^\sigma A^\rho \\
&= (\Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu) (\partial^\rho A^\sigma - \partial^\sigma A^\rho) \\
&= \Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu F^{\rho\sigma}
\end{aligned} \tag{3.76}$$

洛伦兹变换系数是常数，可提到前面。 $\Lambda_\rho^\mu$  和  $\Lambda_\sigma^\nu$  是洛伦兹变换矩阵的特定元素，即标量实数（或复数），因此， $\Lambda_\sigma^\nu \Lambda_\rho^\mu = \Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu$ 。最后，根据式 3.17 的定义，可以得到电磁场张量式 3.77。

$$F'^{\mu\nu} = \Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu F^{\rho\sigma} \tag{3.77}$$

$$J'^\mu = \Lambda_\nu^\mu J^\nu \tag{3.78}$$

$$\partial'_\mu = \Lambda_\mu^\nu \partial_\nu \tag{3.79}$$

根据坐标变换关系式 3.4，四维电流密度为式 3.78，四维导数为式 3.79， $\Lambda_\nu^\mu$  为式 3.5。

### 3.4.2 非齐次方程的协变性

将式 3.77 和式 3.79 代入  $\partial'_\mu F'^{\mu\nu}$  得到式 3.80，系数  $\Lambda_\rho^\mu$  和  $\Lambda_\sigma^\nu$  是常数，可以将它们提到微分算符  $\partial_\nu$  的前面。

$$\partial'_\mu F'^{\mu\nu} = (\Lambda_\mu^\nu \partial_\nu) (\Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu F^{\rho\sigma}) = \Lambda_\mu^\nu \Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu \partial_\nu F^{\rho\sigma} \tag{3.80}$$

洛伦兹变换矩阵满足正交关系， $\delta_\rho^\nu = \Lambda_\mu^\nu \Lambda_\rho^\mu$ ， $\nu = \rho$  为  $\delta_\rho^\nu = 1$ ，否则为  $\delta_\rho^\nu = 0$ 。

$$\partial'_\mu F'^{\mu\nu} = \Lambda_\sigma^\nu \partial_\nu F^{\rho\sigma} \tag{3.81}$$

在  $S$  系中，根据式 3.33 有  $\partial_\nu F^{\sigma\rho} = \mu_0 J^\rho$ ，代入式 3.81 得式 3.82。

$$\partial'_\mu F'^{\mu\nu} = \Lambda_\sigma^\nu \mu_0 J^\rho = \mu_0 \Lambda_\sigma^\nu J^\rho \tag{3.82}$$

根据四维电流密度的变换式 3.78，有  $J'^\nu = \Lambda_\sigma^\nu J^\rho$ ，得到式 3.83。

$$\partial'_\mu F'^{\mu\nu} = \mu_0 J'^\nu \tag{3.83}$$



式 3.83 和式 3.33 有相同的形式，这证明了非齐次麦克斯韦方程组在洛伦兹变换下是协变的。

### 3.4.3 齐次方程的协变性

证明循环形式的齐次方程式 3.51 在洛伦兹变换下形式不变。即，如果在参考系  $S$  中上述方程成立，则在参考系  $S'$  中，相应的式 3.84 也成立。

$$\partial'^{\lambda} \mathbf{F}'^{\mu\nu} + \partial'^{\mu} \mathbf{F}'^{\nu\lambda} + \partial'^{\nu} \mathbf{F}'^{\lambda\mu} = 0 \quad (3.84)$$

将变换规则式 3.74 和式 3.77 代入式 3.84 的第一项得式 3.85。

$$\partial'^{\lambda} \mathbf{F}'^{\mu\nu} = (\Lambda_{\rho}^{\lambda} \partial^{\rho}) (\Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu} \mathbf{F}^{\alpha\beta}) = \Lambda_{\rho}^{\lambda} \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu} \partial^{\rho} \mathbf{F}^{\alpha\beta} \quad (3.85)$$

同理，式 3.84 的第二项得式 3.86，并将哑指标  $(\rho, \alpha, \beta)$  轮换为  $(\alpha, \beta, \rho)$ 。式 3.84 的第三项得式 3.87，并将哑指标  $(\beta, \rho, \alpha)$  轮换为  $(\alpha, \beta, \rho)$ 。

$$\partial'^{\mu} \mathbf{F}'^{\nu\lambda} = \Lambda_{\rho}^{\mu} \Lambda_{\alpha}^{\nu} \Lambda_{\beta}^{\lambda} \partial^{\rho} \mathbf{F}^{\alpha\beta} = \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu} \Lambda_{\rho}^{\lambda} \partial^{\alpha} \mathbf{F}^{\beta\rho} \quad (3.86)$$

$$\partial'^{\nu} \mathbf{F}'^{\lambda\mu} = \Lambda_{\rho}^{\nu} \Lambda_{\alpha}^{\lambda} \Lambda_{\beta}^{\mu} \partial^{\rho} \mathbf{F}^{\alpha\beta} = \Lambda_{\beta}^{\nu} \Lambda_{\rho}^{\lambda} \Lambda_{\alpha}^{\mu} \partial^{\beta} \mathbf{F}^{\rho\alpha} \quad (3.87)$$

在每一项中使用了相同的哑指标，可以适当地重命名。式 3.84 变换后的方程左端变为式 3.88。

$$\begin{aligned} & \Lambda_{\rho}^{\lambda} \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu} \partial^{\rho} \mathbf{F}^{\alpha\beta} + \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu} \Lambda_{\rho}^{\lambda} \partial^{\alpha} \mathbf{F}^{\beta\rho} + \Lambda_{\beta}^{\nu} \Lambda_{\rho}^{\lambda} \Lambda_{\alpha}^{\mu} \partial^{\beta} \mathbf{F}^{\rho\alpha} \\ &= \Lambda_{\rho}^{\lambda} \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu} \left( \partial^{\rho} \mathbf{F}^{\alpha\beta} + \partial^{\alpha} \mathbf{F}^{\beta\rho} + \partial^{\beta} \mathbf{F}^{\rho\alpha} \right) = 0 \end{aligned} \quad (3.88)$$

由于  $\Lambda_{\nu}^{\mu}$  是数字（矩阵元素），数的乘法可交换，因此可以将每个乘积中的因子重新排序。三个乘积实际上包含相同的因子  $\Lambda_{\rho}^{\lambda} \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu}$ ，只是顺序不同。根据式 3.51 可得式 3.88 为 0，即，证明了式 3.84 成立。

### 3.4.4 电磁场的变换关系

在  $S'$  系中，式 3.89 中的  $\mathbf{F}'^{\mu\nu}$  与式 3.32 中  $\mathbf{F}^{\mu\nu}$  具有相同的形式。

$$\mathbf{F}'^{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & -\mathbf{E}'_x/c & -\mathbf{E}'_y/c & -\mathbf{E}'_z/c \\ \mathbf{E}'_x/c & 0 & -\mathbf{B}'_z & \mathbf{B}'_y \\ \mathbf{E}'_y/c & \mathbf{B}'_z & 0 & -\mathbf{B}'_x \\ \mathbf{E}'_z/c & -\mathbf{B}'_y & \mathbf{B}'_x & 0 \end{bmatrix} \quad (3.89)$$

根据电磁场张量的变换法则为式 3.77，可以推导出三维空间中电场和磁场分量的显式变换关系。

#### 3.4.4.1 $\mathbf{E}'_x$ 与 $\mathbf{F}'^{01}$ 分量

式 3.77 中  $\mu = 0, \nu = 1$ ，得式 3.90。

$$\mathbf{F}'^{01} = \Lambda_\rho^0 \Lambda_\sigma^1 \mathbf{F}^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^3 \sum_{\sigma=0}^3 \Lambda_\rho^0 \Lambda_\sigma^1 \mathbf{F}^{\rho\sigma} \quad (3.90)$$

根据式 3.91 得式 3.91。

$$\gamma^2 (1 - \beta^2) = 1 \quad (3.91)$$

将式 3.5 和式 3.32 和式 3.91 代入式 3.90，只保留非 0 元素为。

$$\begin{aligned} \mathbf{F}'^{01} &= \Lambda_0^0 \Lambda_1^1 \mathbf{F}^{01} + \Lambda_1^0 \Lambda_0^1 \mathbf{F}^{10} \\ \mathbf{F}'^{01} &= \gamma\gamma \left(-\frac{E_x}{c}\right) + (-\gamma\beta)(-\gamma\beta) \left(\frac{E_x}{c}\right) \\ \mathbf{F}'^{01} &= -\gamma^2(1 - \beta^2) \left(\frac{E_x}{c}\right) \\ -\frac{\mathbf{E}'_x}{c} &= -\frac{E_x}{c} \end{aligned} \quad (3.92)$$

式 3.92 两边同乘以 -c，得到式 3.102。

#### 3.4.4.2 $\mathbf{E}'_y$ 与 $\mathbf{F}'^{02}$ 分量

式 3.77 中  $\mu = 0, \nu = 2$ ，得式 3.93，由于  $\Lambda_\sigma^2$  只有在  $\sigma = 2$  时为 1，其它为 0。

$$\mathbf{F}'^{02} = \Lambda_\rho^0 \Lambda_\sigma^2 \mathbf{F}^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^3 \Lambda_\rho^0 \mathbf{F}^{\rho 2} \quad (3.93)$$

将式 3.5 和式 3.32 代入式 3.93，只保留非 0 元素为。

$$\begin{aligned}
\mathbf{F}'^{02} &= \Lambda_0^0 \mathbf{F}^{02} + \Lambda_1^0 \mathbf{F}^{12} \\
\mathbf{F}'^{02} &= \gamma \cdot \left( -\frac{\mathbf{E}_y}{c} \right) + (-\gamma\beta) \cdot (-\mathbf{B}_z) \\
-\frac{\mathbf{E}'_y}{c} &= -\gamma \left( \frac{\mathbf{E}_y}{c} - \beta \mathbf{B}_z \right)
\end{aligned} \tag{3.94}$$

式 3.94 两边同乘以-c, 并代入式 3.102, 得到式 3.103。

#### 3.4.4.3 $\mathbf{E}'_z$ 与 $\mathbf{F}'^{03}$ 分量

式 3.77 中  $\mu = 0, \nu = 2$ , 得式 3.95, 由于  $\Lambda_\sigma^3$  只有在  $\sigma = 3$  时为 1, 其它为 0。

$$\mathbf{F}'^{03} = \Lambda_\rho^0 \Lambda_\sigma^3 \mathbf{F}^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^3 \Lambda_\rho^0 \mathbf{F}^{\rho 3} \tag{3.95}$$

将式 3.5 和式 3.32 中代入式 3.95, 只保留非 0 元素为。

$$\begin{aligned}
\mathbf{F}'^{03} &= \Lambda_0^0 \mathbf{F}^{03} + \Lambda_1^0 \mathbf{F}^{13} \\
\mathbf{F}'^{03} &= \gamma \left( -\frac{E_z}{c} \right) + (-\gamma\beta) B_y \\
-\frac{\mathbf{E}'_z}{c} &= -\gamma \left( \frac{E_z}{c} + \beta B_y \right)
\end{aligned} \tag{3.96}$$

式 3.96 两边同乘以-c, 并代入式 3.8, 得到式 3.104。

#### 3.4.4.4 $\mathbf{B}'_x$ 与 $\mathbf{F}'^{23}$ 分量

式 3.77 中  $\mu = 0, \nu = 2$ , 得式 3.97, 由于  $\Lambda_\rho^2$  只有在  $\rho = 2$  时为 1,  $\Lambda_\sigma^3$  只有在  $\sigma = 3$  时为 1, 其它为 0。

$$\mathbf{F}'^{23} = \Lambda_\rho^2 \Lambda_\sigma^3 \mathbf{F}^{\rho\sigma} = \mathbf{F}^{23} - \mathbf{B}'_x = -B_x \tag{3.97}$$

整理式 3.97 得式 3.105。

#### 3.4.4.5 $\mathbf{B}'_y$ 与 $\mathbf{F}'^{13}$ 分量

式 3.77 中  $\mu = 1, \nu = 3$ , 得式 3.98, 由于  $\Lambda_\sigma^3$  只有在  $\sigma = 3$  时为 1, 其它为 0。

$$\mathbf{F}'^{13} = \Lambda_\rho^1 \Lambda_\sigma^3 \mathbf{F}^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^3 \Lambda_\rho^1 \mathbf{F}^{\rho 3} \tag{3.98}$$

将式 3.5 和式 3.32 中代入式 3.98，只保留非 0 元素为。

$$\begin{aligned}\mathbf{F}'^{13} &= \Lambda_0^1 \mathbf{F}^{03} + \Lambda_1^1 \mathbf{F}^{13} \\ \mathbf{F}'^{13} &= (-\gamma\beta) \left( -\frac{E_z}{c} \right) + \gamma B_y \\ \mathbf{B}'_y &= \gamma \left( \frac{\beta E_z}{c} + B_y \right)\end{aligned}\quad (3.99)$$

式 3.8 代入式 3.99，得到式 3.106。

#### 3.4.4.6 $\mathbf{B}'_z$ 与 $\mathbf{F}'^{12}$ 分量

式 3.77 中  $\mu = 1$ ,  $\nu = 2$ ，得式 3.100，由于  $\Lambda_\sigma^2$  只有在  $\sigma = 2$  时为 1，其它为 0。

$$\mathbf{F}'^{12} = \Lambda_\rho^1 \Lambda_\sigma^2 \mathbf{F}^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^3 \Lambda_\rho^1 \mathbf{F}^{\rho 2} \quad (3.100)$$

将式 3.5 和式 3.32 中代入式 3.100，只保留非 0 元素为。

$$\begin{aligned}\mathbf{F}'^{12} &= \Lambda_0^1 \mathbf{F}^{02} + \Lambda_1^1 \mathbf{F}^{12} \\ \mathbf{F}'^{12} &= (-\gamma\beta) \left( -\frac{E_y}{c} \right) + \gamma (-B_z) \\ -\mathbf{B}'_z &= \gamma \left( \frac{\beta E_y}{c} - B_z \right)\end{aligned}\quad (3.101)$$

式 3.101 两边同乘-1，并将式 3.8 代入式 3.101，可以得到式 3.107。

对于沿  $x$  轴方向的 boost 变换 ( $S'$  系相对于  $S$  系以速度  $v$  运动)，电场分量的变换为式 3.102、式 3.103、式 3.104，磁场分量的变换为式 3.105、式 3.106、式 3.107，其中，垂直于相对运动方向的分量发生混合。

$$E'_x = E_x \quad (3.102)$$

$$E'_y = \gamma (E_y - vB_z) \quad (3.103)$$

$$E'_z = \gamma (E_z + vB_y) \quad (3.104)$$

$$B'_x = B_x \quad (3.105)$$

$$B'_y = \gamma \left( B_y + \frac{v}{c^2} E_z \right) \quad (3.106)$$

$$B'_z = \gamma \left( B_z - \frac{v}{c^2} E_y \right) \quad (3.107)$$

### 3.4.5 小结

如果麦克斯韦方程组在参考系  $S$  中成立，则在经过洛伦兹变换后的参考系  $S'$  中也成立。因此，麦克斯韦方程组具有洛伦兹协变性。

## 参考文献

- [1] FEYNMAN R P, LEIGHTON R B, SANDS M. 费曼物理学讲义: 新千年版. 第 2 卷  
[M]. 李洪芳, 王子辅, 钟万衡, 译. 第 1 版版. 上海: 上海科学技术出版社, 2020.